

Alexander Daniel Rios

DATA SCIENTIST · MACHINE LEARNING ENGINEER

Capital Federal, Buenos Aires, Argentina

+54 9 11 5773-4409 | alexanderdaniel_rios@hotmail.com | www.linktr.ee/aletbm | aletbm | alexander-daniel-rios

Perfil Profesional

Data Scientist & ML Engineer con más de 4 años de experiencia en proyectos prácticos de alto impacto. Especializado en el ciclo de vida completo de modelos de Machine Learning, desde la concepción hasta la producción, utilizando arquitecturas MLOps (MLflow, GCP, Docker). Experto en la aplicación de Deep Learning para NLP y Visión por Computadora para resolver problemas complejos.

Proyectos Relevantes

RAG Research Assistant – IA para Literatura Científica

Sep 2025 – Oct 2025

- Desarrollé un sistema RAG sobre **120k+ documentos**, optimizando la recuperación en **Qdrant** con un **Hit Rate de 0.91** y **MRR de 0.78**.
- Automaticé el pipeline de ingesta y embeddings con **FastEmbed y Prefect**, garantizando la reproducibilidad del corpus académico.
- Implementé generación con **Gemini 2.5** y monitoreo en tiempo real con **BigQuery y Grafana** para evaluar la fidelidad de las respuestas.

Tecnologías: Python, Qdrant, Gemini, Prefect, BigQuery, Grafana, Streamlit, Docker, FastAPI. **Enlaces:** Repositorio

MLOps Pipeline – Predicción de Enfermedades Cardiovasculares

Jul 2025 – Ago 2025

- Desarrollé un pipeline E2E para la predicción de riesgo clínico, logrando una **exactitud de 0.89** con un modelo KNN optimizado frente a base-lines.
- Implementé el despliegue automático en **GCP (Cloud Run)** mediante Docker y Terraform, integrando alertas de *drift* en Slack.
- Orquesté el flujo de entrenamiento y monitoreo con **MLflow y Prefect**, asegurando la gobernanza del modelo en producción.

Tecnologías: MLflow, Prefect, FastAPI, Docker, Terraform, GCP, Evidently AI. **Enlaces:** Repositorio | API

Computer Vision – Diagnóstico de Cáncer en Células Sanguíneas

Dic 2024 – Ene 2025

- Diseñé una arquitectura **UNET** para segmentación y clasificación de leucemia, alcanzando un **ROC AUC de 0.99** y un **BinaryIoU de 0.94**.
- Desarrollé una herramienta de inferencia en tiempo real para hematología, reduciendo el tiempo de análisis manual de muestras microscópicas.
- Desplugué la solución mediante **Kubernetes** y Flask, garantizando alta disponibilidad para la aplicación web interactiva.

Tecnologías: TensorFlow, Keras, Streamlit, Flask, Docker, Kubernetes. **Enlaces:** Repositorio | App

NLP – Clasificación de Tweets en Desastres

Jul 2024 – Ago 2024

- Construí un modelo híbrido **BERT + LSTM** para detección de crisis en tiempo real, superando en un 12% el rendimiento de arquitecturas simples.
- Procesé y vectoricé un corpus de **10k+ tweets** usando spaCy, optimizando la limpieza de texto para entornos de baja calidad de datos.
- Implementé una *dashboard* en Streamlit para la visualización y clasificación masiva de alertas críticas.

Tecnologías: Transformers (BERT), TensorFlow, spaCy, scikit-learn, Streamlit. **Enlaces:** Repositorio | App

Artículos y Publicaciones

Computer Vision para el diagnóstico de tumores cerebrales – LinkedIn

2023

How to Build a Blood Cell Classifier for Cancer Prediction – DataTalks.Club Blog

2025

Natural Language Processing with spaCy, TensorFlow and BERT Model Architecture – Notion

2025

Formación Académica

Ingeniería en Electrónica

UTN (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL)

Buenos Aires, Argentina
Apr 2014 - En curso (Graduación esperada: 2026)

Tecnico Universitario en Electronica

UTN (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL)

Buenos Aires, Argentina
Apr 2014 - Mar 2018

Formación Complementaria

Machine Learning Zoomcamp – DataTalks.Club

Sep 2024 - Jan 2025

- Curso de ML Engineering end-to-end: modelado con Scikit-Learn/TensorFlow y despliegue en producción con Docker, Kubernetes y serverless.

Machine Learning Operations Zoomcamp – DataTalks.Club

May 2025 - Aug 2025

- Formación en MLOps: experiment tracking (MLflow), orquestación de pipelines, monitoreo (Evidently AI) y despliegue IaC en GCP con Terraform.

AI Agents – Hugging Face

May 2025 - Jun 2025

- Curso práctico sobre el diseño y la implementación de agentes de IA utilizando frameworks avanzados como LangGraph y LlamaIndex.

Idiomas

Español: Nativo

Inglés: B1 Intermedio [EF SET]